

Ficha Técnica - EEG Motor Movement/Imagery Dataset

Ficha Técnica: EEG Motor Movement/Imagery Dataset

1. Nome e fonte

EEG Motor Movement/Imagery Dataset (eegmmidb), versão 1.0.0 — PhysioNet.

URL: <https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/> DOI: [10.13026/C28G6P](https://doi.org/10.13026/C28G6P)

Coletado por Schalk et al. com o sistema BCI2000, disponibilizado via PhysioNet (Goldberger et al., 2000).

2. Licença

Open Data Commons Attribution License v1.0 (ODC-BY 1.0): permite uso, cópia, redistribuição e obras derivadas, inclusive comercial, exigindo apenas atribuição da fonte. Diferente de bases restritas do PhysioNet (ex.: MIMIC-III), não exige credenciamento para download.

3. Variáveis principais

Variável	Descrição
Sinal EEG	64 canais, contínuo, em μV
Canais	Sistema 10-10, nomes exigem padronização (<code>mne.datasets.eegbci.standardize</code>)
Frequência de amostragem	160 Hz
Anotações	T0 (repouso), T1 , T2 (classe depende da corrida)
Sujeitos / corridas	S001–S109, R01–R14 por sujeito

Variável	Descrição
Formato	EDF+ (sinal) + <code>.edf.event</code> (anotações)

Corridas: R01–R02 baseline (olhos abertos/fechados); R03/R07/R11 execução motora mão esquerda vs. direita; R04/R08/R12 imagética motora mão esquerda vs. direita; R05/R09/R13 e R06/R10/R14 equivalentes para ambas as mãos vs. ambos os pés. Trials de ~4,1 s.

4. Tamanho

109 sujeitos × 14 runs = 1.526 arquivos EDF+. ~3,4 GB descompactado (1,9 GB comprimido), ~26h de gravação no total.

5. Riscos de privacidade

Acesso aberto, sem credenciamento — indício de baixo risco avaliado pelos curadores. Não há dados demográficos publicados, só o ID `S001 – S106`. Risco residual: há literatura sobre “EEG fingerprinting” (reidentificação por padrões espectrais individuais), então o sinal não é 100% anônimo se cruzado com outra gravação identificada da mesma pessoa. Classificação: desidentificado, mas não anonimizado de forma irreversível.

6. Uso clínico e ML

Aplicação: interfaces cérebro-computador (BCI) para reabilitação motora pós-AVC e comunicação assistiva em pacientes com deficiência motora severa. **Pergunta de pesquisa:** dá para decodificar, a partir do EEG, qual tarefa motora (real ou imaginada) a pessoa está executando? **Entradas:** épocas do sinal (64 canais × tempo) ao redor de cada evento, geralmente focadas nos canais motores C3/Cz/C4. **Alvo:** classe da tarefa no trial (ex. mão esquerda vs. direita, `T1` vs `T2` ; ou tarefa vs. repouso). **Métodos já usados na literatura:** CSP + LDA (baseline clássico de BCI), classificadores Riemannianos, CNNs (EEGNet e variantes), e modelos híbridos deep learning (CNN+LSTM, Transformers). O dataset é um dos benchmarks padrão do framework [MOABB](#).

7. Avaliação FAIR

Princípio	Nota (1–5)	Justificativa
Findable	5	DOI persistente, indexado no PhysioNet, referenciado por dezenas de artigos e pelo MOABB
Accessible	5	Download HTTPS aberto, sem login/credenciamento, metadados sempre acessíveis
Interoperable	4	Formato EDF+ padrão (MNE/EEGLAB), mas não segue BIDS-EEG e nomes de canal exigem padronização
Reusable	4	Licença aberta e clara, proveniência documentada; falta documentação oficial dos problemas de qualidade conhecidos (ver limitações)

Média: 4,5 / 5

8. Limitações conhecidas

- Amostra pequena (109 voluntários saudáveis, sem dados demográficos) — pouco representativa de pacientes reais (pós-AVC etc.).
- 6 sujeitos com inconsistências conhecidas (S088, S089, S092, S100, S104, S106), identificados por Kim et al. (2024) e geralmente excluídos.
- Dados de 2004, protocolo e eletrodos defasados frente a headsets atuais.
- Trials curtos e em ambiente controlado, o que tende a inflar a acurácia frente a uso real.

- Anotações só marcam eventos (T0/T1/T2), sem rótulo de qualidade/artefato.